

날개 평가

1

호흡은 를 받아들이고 를 내보내는 기체 교환과, 영양소를 분해하여 생활에 필요한 를 얻는 과정이다.

2

호흡에는 폐순환 시 일어나는 , 체순환 시 일어나는 , 그리고 이화 작용의 일종인 이 있다.

3

공기는 코 $\Rightarrow$ 인두 $\Rightarrow$ 후두 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 기관지 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 폐포의 경로를 통해 이동한다.

4

기관과 기관지의 안쪽 벽에서 분비되는 과 벽에 나 있는 의 운동에 의해 들이마신 공기 중에 포함된 먼지나 세균이 제거된다.

정답

- ① 산소, 이산화탄소, 에너지
- ② 외호흡, 내호흡, 세포 호흡
- ③ 기관, 세기관지
- ④ 점액, 섬모

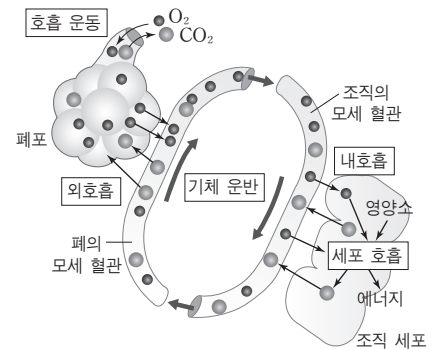
1. 호흡

(1) **호흡의 필요성**: 생물은 생명을 유지하기 위해서 끊임없이 에너지를 필요로 한다. 우리는 음식을 통해 섭취한 영양소를 분해해 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다. 이때 산소를 소비하고, 이산화탄소가 생성된다. 이산화탄소의 축적은 체내 pH를 변화시키는 등 몸의 이상을 일으킬 수 있으므로 몸 밖으로 내보내야 한다.

(2) **호흡의 정의**: 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 기체 교환과 영양소를 분해하여 생활 에너지를 얻는 과정이다.

(3) **호흡의 종류**: 기체 교환 과정에는 외호흡과 내호흡이 있고, 물질 대사(이화 작용)에는 에너지를 얻는 과정인 세포 호흡이 있다.

- ① 외호흡: 폐순환 시 폐포(공기)와 모세 혈관(혈액) 사이에서 일어나는 기체 교환 과정이다.
- ② 내호흡: 체순환 시 조직 세포와 모세 혈관(혈액) 사이에서 일어나는 기체 교환 과정이다.
- ③ 세포 호흡: 세포 내에서 산소를 이용해 영양소를 산화시켜 생활 에너지를 얻는 과정이다.



호흡의 종류

(4) **호흡의 전 과정**: 호흡 운동(폐와 대기 사이의 공기 이동) $\rightarrow$ 기체 교환(외호흡) $\rightarrow$ 기체 운반(산소를 폐에서 조직으로) $\rightarrow$ 기체 교환(내호흡) $\rightarrow$ 세포 호흡 $\rightarrow$ 기체 운반(이산화탄소를 조직에서 폐로)이 연속적으로 일어난다.

2. 호흡 기관

(1) **기도**: 공기의 이동 통로

- ① 공기는 코(비강) $\leftrightarrow$ 인두 $\leftrightarrow$ 후두 $\leftrightarrow$ 기관 $\leftrightarrow$ 기관지 $\leftrightarrow$ 세기관지 $\leftrightarrow$ 폐포의 경로를 통해 이동한다.
- ② 코(비강)로 들어온 공기는 체온만큼 따뜻하게 데워진 후 비강과 구강(입)이 만나는 지점인 인두를 거쳐 기관 입구인 후두로 이동한다. 후두와 기관은 연골로 싸여 보호되며, 항상 열려 있다.
- ③ 기관은 좌우 폐와 연결된 두 개의 기관지로 갈라지며, 기관지는 보다 가느다란 세기관지로 더 갈라진 후 폐포에 이른다. 기관과 기관지의 안쪽 벽에서는 점액이 분비되어 들이마신 공기 중에 포함된 먼지나 세균 등을 잡은 후, 벽에 나 있는 섬모의 운동을 통해 구강 쪽으로 운반해 제거한다. 기관과 기관지에서는 기체 교환이 일어나지 않는다.

